

题目

9.34 g 元素A的单质在浓 HNO_3 中加热，完全反应后得到 12.48 g 固体B(A的氧化物)，并放出红棕色气体(反应1)。A也可以在 O_2 存在下与熔融的KOH反应，得到固体C(反应2)，C中元素A的价态低于B。B是有机化学中的常用氧化剂，将B的KOH溶液用氨处理，可以制得淡黄色配合物D。

选择以下选项中正确的一项。

A. 反应1的反应物与产物的系数和之比为7:11（系数为最简整数比）

B. B的含氧量为20.15%

C. 反应2产生两种生成物且比例为2:1

D. D中阴离子属于 T_d 点群

E. C中钾元素的含量为23.52%

F. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **E**

详细解析

设**B**的组成为 AO_x ，**A**的相对原子质量为 M_A ，则 $M_A/(M_A + 16x) = 9.34/12.48$ 。化简得 $M_A = 47.59x$ ，列表枚举得当 $x=4$ 时，有 $M_A = 190.36$ 。结合**B**是有机化学中的常用氧化剂，确定**A**为**Os**。

CHECKPOINT

1 PTS

A为**Os**

由于**B**是有机化学中常用的氧化剂，因此**B**是 OsO_4 ，含氧量为25.17%。

CHECKPOINT

1 PTS

B是 OsO_4 ，含氧量为25.17%，选项**B**错误

反应1同时产生红棕色气体，为二氧化氮，反应方程式为： $\text{Os} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{OsO}_4 + 8\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ，反应物与产物系数和最简整数之比为9:13。

CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

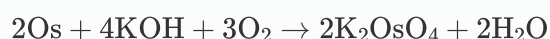
1 PTS

反应物与产物系数和最简整数之比为9:13，选项A错误

C中Os的价态比B的低，应为+6价，反应2的方程式为： $2\text{Os} + 4\text{KOH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{K}_2\text{OsO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，有两种生成物且比例为1:1，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

反应2有两种生成物且比例为1:1，选项C错误

由反应2得出C的化学式为 K_2OsO_4 ，钾元素含量为23.52%。

CHECKPOINT

1 PTS

C的化学式为 K_2OsO_4 ，钾元素含量为23.52%，选项E正确

用氨处理 OsO_4 的KOH溶液，得到黄色的配合物D，结合元素知识这一过程Os的价态不发生改变，得到 KOsNO_3 ，阴离子为四面体构型，但是由于N与O不均等，因此是 C_{3v} 点群。

CHECKPOINT

1 PTS

D中阴离子为一畸变四面体，属于 C_{3v} 点群，选项D错误